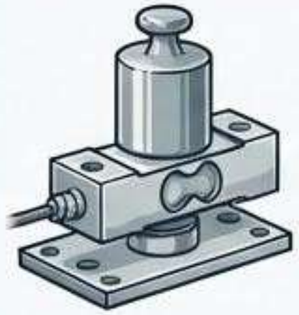
HAL ORTAMLARI İÇİN AKILLI KASA AĞIRLIK KONTROL VE BİLDİRİM SİSTEMİ

FURKAN ÇOLAK

"AŞAN YÜKÜ ANINDA
BİLDİR,
HATAYI SIFIRA İNDİR"

TEKNİK ÖZELLİKLER



Ölçüm Sensörü

5 kg kapasiteli Loadcell (yük hücresi) kullanılmıştır [1].

Sinyal Dönüştürücü

HX711 24-bit ADC modülü ile hassas analog-dijital çevrim yapılır [4].

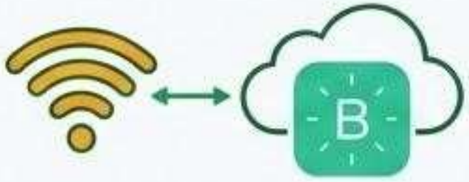
Mikrodenetleyici

NodeMCU ESP8266 ile veri işleme ve Wi-Fi iletişimi sağlanmıştır [3].

Görüntüleme Ünitesi

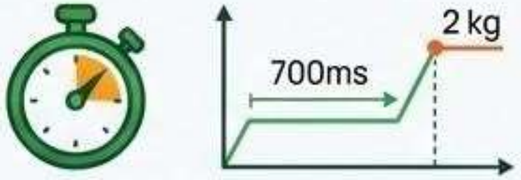
OLED ekran (I2C) ile anlık ağırlık değeri gösterilmektedir.

Veri İletimi & IoT



Wi-Fi üzerinden Blynk IoT platformuna gerçek zamanlı veri aktarımı.

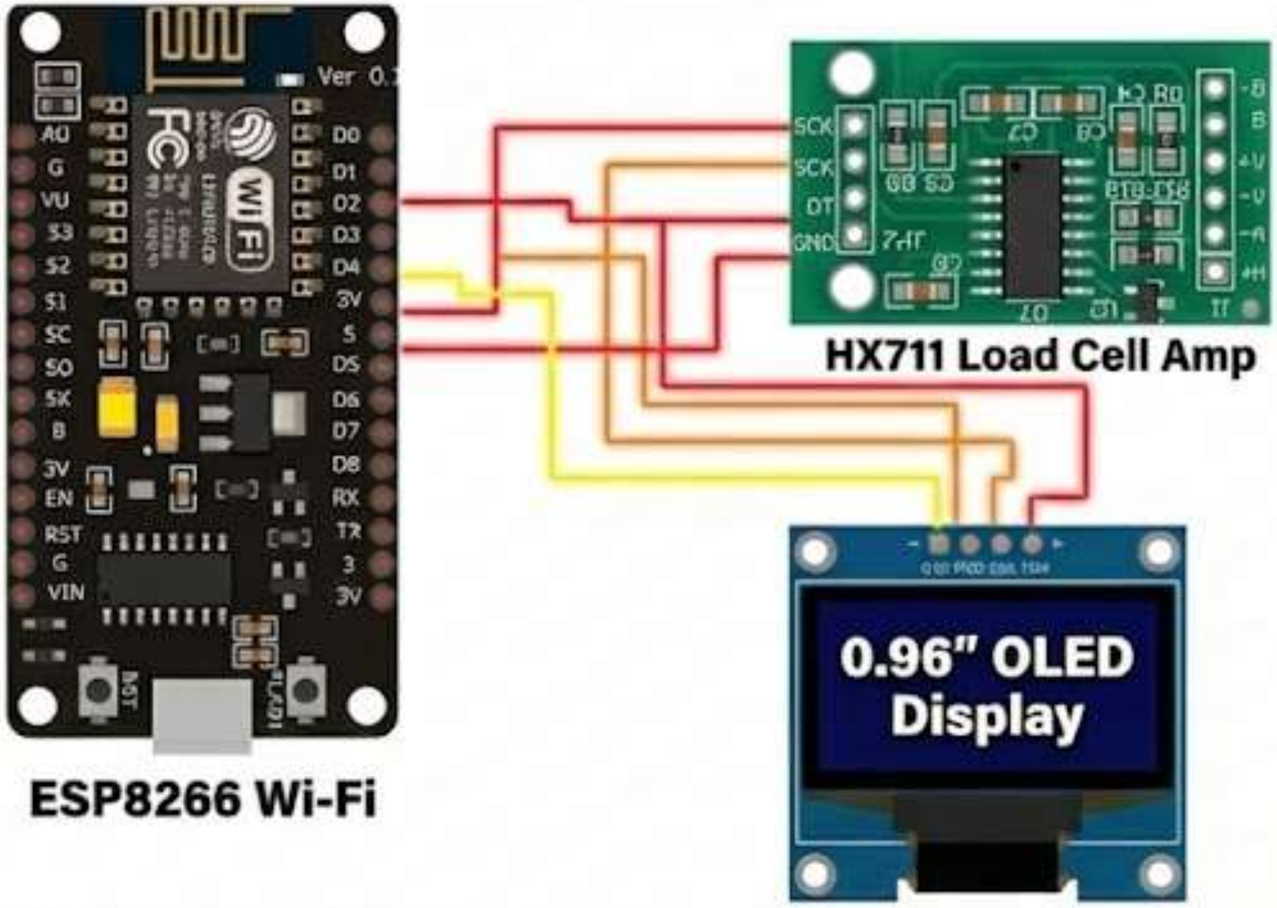
Performans



Örnekleme süresi 700 ms. 2 kg üzeri yüklerde otomatik alarm.

SISTEM BAĞLANTI ŞEMASI

Şekil 1: ESP8266, HX711 ve OLED Bağlantı Diyagramı [2]



BAĞLANTI DETAYLARI

Donanım Bağlantısı

HX711 Bağlantıları:

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- DT → D2 (GPIO4)
- SCK → D1 (GPIO5)

Display (OLED) Bağlantıları:

- SCL → D1 (GPIO5)
- SDA → D2 (GPIO4)
- VCC → D4 (Not: 3.3V önerilir)
- GND → 3V (GND'ye bağlanmalı)

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

1. **Yüldeme:** Kasa veya tartılacak yük, loadcell üzerine yerleştirilir.
2. **Dönüşüm:** Loadcell kuvveti elektriksel sinyale çevirir; HX711 modülü ise, bir önceki slaytta (Şekil 1) bağlantı yapısını incelediğimiz üzere, bu sinyali alarak dijital veriye dönüştürür.
3. **İşleme:** ESP8266 mikrodenetleyicisi veriyi işleyerek ağırlığı hesaplar.
4. **Görüntüleme & İletim:** Değer OLED ekranda görünür ve Wi-Fi ile Blynk'e gönderilir.
5. **ALARM:** Ağırlık > 2 kg ise Blynk uygulamasına "Acil Durum" bildirimi gider.
6. **Süreklilik:** Bu döngü 700 ms aralıklarla sürekli tekrar eder.

KULLIANLAN MALAZEMELER VE MALİYET

Malzeme	İşlev	Fiyat (TL)
NodeMCU ESP8266	Wi-Fi Mikrodenetleyici	280 TL
HX711 Modülü	ADC Dönüştürücü	60 TL
5 KG Load Cell	Ağırlık Sensörü	115 TL
OLED Display	Dijital Gösterge	130 TL
Breadboard & Kablo	Bağlantı Elemanlan	60 TL
TOPLAM MALİYET		**645 TL**

DENEYSEL SONUÇLAR

Sistem, 0-5 kg aralığında kararlı ve hassas ölçüm sonuçları vermiştir.

2 kg sınırını aşan her durumda Blynk uygulamasına anlık uyarı başarıyla iletilmiştir.

OLED ekran üzerinde ölçülen değerler, gerçek ağırlıklarla yüksek oranda tutarlılık göstermiştir.

Yapılan testlerde sistem, kısa sürede tepki vererek gecikmesiz bildirim gönderebilmiştir.

Uzaktan izleme özelliği sayesinde kullanıcı, ağırlık bilgilerini mobil cihaz üzerinden anlık takip edebilmiştir.

SONUÇ

DÜŞÜK MALIYET

Hal ortamı şartlarına uygun, ekonomik bileşenlerle geliştirilmiş, bakım maliyeti düşük ve akıllı bir çözümdür.

GÜVENLIK & ŞEFFAFLIK

Hatalı yüklemeleri ve tartım usulsüzlüklerini önleyerek üretici ve satıcı arasındaki mal güvenliğini artırır.

MODÜLER YAPI

Farklı hal ve depo alanlarına kolaylıkla uyarlanabilir; bu sayede fire oranını ve ürün kaybını en aza indirir.

KAYNAKÇA

[3] Altınbaşak, O. (2018). Arduino ve NodeMCU ile Nesnelerin İnterneti (IoT). İstanbul: Altaş Yayıncılık. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

[1] Yılmaz, M., & Kaya, A. (2021). "Yük Hücresi (Load Cell) Kullanarak Dijital Terazi Tasarımı ve Kalibrasyon Yöntemleri". Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 12(3), 45-52. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

[4] Avia Semiconductor. (2010). HX711 Datasheet: 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales. (PDF Belgesi). https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Force/HX711.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

[2] Espressif Systems, (2020). ESP8266EX Datasheet & Technical Reference Guide (Version 6.0). (PDF Belgesi). https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

Blynk Inc. (2024). Blynk IoT Platform Documentation. https://docs.blynk.io adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

Adafruit Industries. (2023). Monochrome OLED Breakouts & SSD1306 Library Documentation. https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

Olsson, B. (Bogde), (2023). HX711 Arduino Library for Load Cells. https://github.com/bogde/HX711 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 07.12.2025).

görsel materyallerinin oluşturulması ve düzenlenmesinde yapay zeka destekli araçlardan faydalanılmıştır.

TEŞEKKÜRLER

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarım.

+90 541 536 7691

furkancolak283@gmail.com